

第四讲：均衡 — Aiyagari

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙杰

2026 年 5 月 14 日

多伦多大学

阶段与外循环

阶段 (Stages)

- 异质性主体 (heterogeneous-agent) 宏观模型由**阶段 (Stages)** 与**外循环 (Outer Loops)** 组合而成。
- **阶段**是基本构件。它们定义家庭问题，而家庭问题正是**最难的部分**。
- 由于**阶段**在概念上**定义良好、模块化且可组合**，复杂的宏观模型可以通过简单地组合**阶段**来构建。

阶段求解家庭模块

- 一个**阶段**定义了家庭在给定**环境**（即**价格与参数**）下如何做决策。
- **阶段**组合成**家庭模块**（household block）：给定价格与参数，给出值函数与人口分布。
- 这就给出了**总量**（aggregates）：商品需求、资本需求、劳动供给，**作为**价格、参数、市场紧度等的函数。
- 在某种意义上，可以把家庭模块看作经济的一侧，有点像一条大的总需求曲线。

为什么用阶段？

- 阶段是**可组合的** (composable)：复杂模型由若干阶段组合而成。
- 阶段具有**精确的数学定义**：模型可以被定义并求解，而无需操心实现细节。
- 阶段是**标准化的** (standardized)：存在可下载并复用的优化实现（例如 HouseholdStages.jl、SSJ Toolkit 或 ECON-ARK）。

家庭模块如何嵌入其中

家庭模块（由**阶段**定义并求解）只是模型的一部分。

可以把模型的其余部分视为由以下几部分组成：

- 一组描述经济其余部分（厂商、政府等）的方程，通常实现为函数的**有向无环图**（directed acyclic graph, DAG）。
- 一系列**外循环**（Outer Loops），用于求解均衡价格、稳态、转移路径，或带有总量不确定性的全局解。

外循环：举例

均衡：在价格上搜索，使**市场出清**（market clearing）或**超额需求**（excess demand）目标为零。

稳态（steady state）：在人口分布 Λ 上搜索，使**人口演化**目标 $\Lambda^{\text{end}} - \Lambda^{\text{start}'}$ 为零。

校准（calibration）：在参数上搜索，使**模型拟合**目标 $\text{moment}^{\text{model}} - \text{moment}^{\text{data}}$ 为零。

完美预期转移（perfect foresight transition）：在市场出清价格的**路径**上搜索，使“路径形式的超额需求”目标为零。

总量不确定性（aggregate uncertainty）：在**全局值函数**上搜索，使**外层贝尔曼**目标为零。

Aiyagari 模型

Aiyagari 模型由以下三个模块组成：

1. 由**阶段**构成的**家庭模块**。
2. 把资本与劳动转化为商品的**厂商**（firm）。
3. 一种**均衡**（equilibrium，即稳态）概念。

熟悉的经济学：

1. 一个需求侧。
2. 一个供给侧。
3. 一种均衡概念。

Aiyagari 家庭模块

与上次相同

上次讲过的三阶段家庭模块：

1. 收入冲击 (z 上的马尔可夫链 (Markov chain))。
2. 收入 (手头现金 $b = R b^{\text{end}} + z$)。
3. 消费-储蓄 (在 b^{end} 上做网格搜索)。

给定价格的稳态解：

- VFI：值函数 V 与策略 c^* 。
- 向前模拟：平稳分布 λ^* 。
- 今天：将 R 视为需要求解的内生价格。

在给定 R 下求解家庭模块

```
function solve_aiyagari_steady_state(env; verbosity=1)
    V_end = solve_vfi(env; verbosity)
    return (; V_end,  $\lambda$  = find_steady_state_population(V_end, env; verbosity))
end
```

- env 包含价格与参数。
- 一次函数调用，就能求出稳态。
- 可以把它（除其它解释外）理解为一个函数 $R \mapsto \bar{K}$ 。

总量

总量矩作为内积

每一个总量矩都是一个**对偶向量** (dual vector): 与 λ^* 的内积。

$$\bar{K} = \sum_{i,j} b_i \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{L} = \sum_{i,j} \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{C} = \sum_{i,j} c_{ij}^* \lambda_{ij}^*$$

$$\bar{V} = \sum_{i,j} v_{ij} \lambda_{ij}^*$$

compute_household_aggregates

```
function compute_household_aggregates(;param_vals...)
    params = get_params(;param_vals...)
    (V_end, λ) = solve_aiyagari_steady_state(params)

    b_grid_policy = policy_function(V_end, params)
    c_policy = get_c_policy(params.b_grid, b_grid_policy)

    L_agg = sum( λ)
    K_agg = sum(params.b_grid .* λ)
    V_agg = sum(V_end .* λ)
    C_agg = sum(c_policy .* λ)

    return (; V_end, λ, L_agg, K_agg, V_agg, C_agg)
end
```

厂商

Cobb–Douglas

代表性厂商，Cobb–Douglas 生产函数：

$$Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}.$$

这是模型的供给侧。

代码中，

```
compute_Y(K, L;  $\alpha$  = 1/3) =  $K^{\alpha} * L^{(1 - \alpha)}$ 
```

均衡

商品市场出清

在稳态下，

$$\bar{C} = Y.$$

定义商品的超额需求：

$$\text{excess_demand}(R) = \frac{\bar{C}(R) - Y(R)}{Y(R)}.$$

均衡 R 即该函数的**根**：使 $\text{excess_demand}(R) = 0$ 成立的取值。

compute_excess_demand

我们可以把这个函数实现出来，

```
function compute_excess_demand(R)
    res = compute_household_aggregates(;R)
    Y_agg = compute_Y(res.K_agg, res.L_agg)
    return excess_demand = (res.C_agg - Y_agg)/Y_agg
end
```

直接影响的链条为：

$$R \rightarrow V \rightarrow c^* \rightarrow \lambda^* \rightarrow (\bar{K}, \bar{C}) \rightarrow Y.$$

求解均衡 R

```
tol = 0.01
lr = 0.001

R = 1.01
err = Inf
while err > tol
    excess_demand = compute_excess_demand(R)

    R_new = R - excess_demand*lr
    err = abs(excess_demand)

    R = R_new

    println("R=$R\t excess_demand=$excess_demand")
end
```

- Tâtonnement (试探调价)：一种简单的梯度式更新——沿商品超额需求的方向更新 R 。
- 若 $\bar{C} > Y$ ，则家庭消费过多—— $\uparrow R \rightarrow \uparrow$ 储蓄 $\rightarrow \uparrow K \rightarrow$